

01 冻结表征与固定特征

药物

SMILES / 分子构象

离线提取，推理时读取缓存

DrugCLIP 全局分子表征

512

Morgan 指纹

2048

化学图均值

40

分子预训练特征可用标志

1

靶点

完整蛋白序列

ESM2 冻结编码器

完整序列残基表征取均值

全局蛋白表征

1280

02 可训练的全局交互网络

药物投影

2601 → 192

LayerNorm · Linear · GELU

药物向量 d

蛋白投影

1280 → 192

LayerNorm · Linear · GELU

蛋白向量 t

全局配对交互

拼接两个向量及其关系

$[d, t, d \odot t, |d - t|]$

768 维

乘积 / 绝对差均为逐元素运算

共享交互主干

Linear 768 → 192 + GELU

残差 MLP × 2

每个: 192 → 384 → 192

共享变换 192 → 192

LayerNorm · Linear · GELU · Dropout

统一输出 Linear 192 → 2

03 双向排序

药物 → 靶点

固定一种老药

按正向分数排序

384 个候选靶点

同一输出层的两个 logit 分数用于查询内排序

靶点 → 药物

固定一个靶点

按逆向分数排序

720 个候选老药

训练

实测二分类监督 + 已知关系检索排序

EMA: 训练时平滑权重，推理使用一个检查点

当前架构边界 保留向量级全局交互；原子—残基交互与口袋几何经消融后未纳入本版。

图中预训练编码器表示特征来源；交付包直接读取必要缓存。排序分数不是结合概率或亲和力。